Facitliste Matematik mandag den 24. august 2026 Kildekritik og manipulation facitliste

Modulets opgaver · gennemgås mandag den 24. august 2026 · 9. klasse

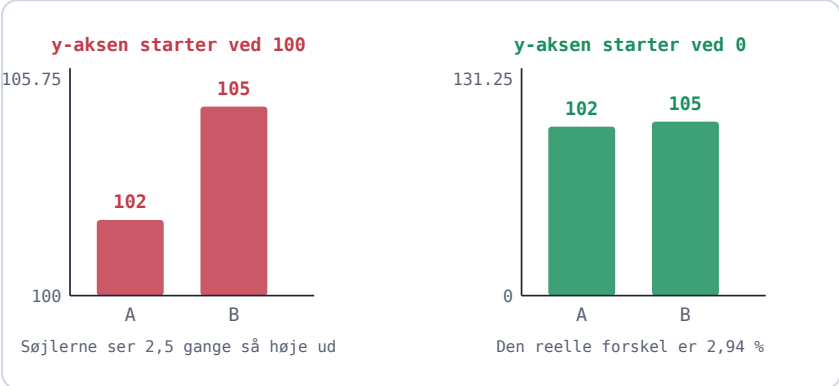
Hører til: Statistik, modul 3 · Opgave C på klassens statistikside

Opgave C · Gennemskue fremstillingen

For hvert punkt: hvad er teknisk set rigtigt, og hvad vildleder.

a) To søjler på 102 og 105, y-aksen starter ved 100

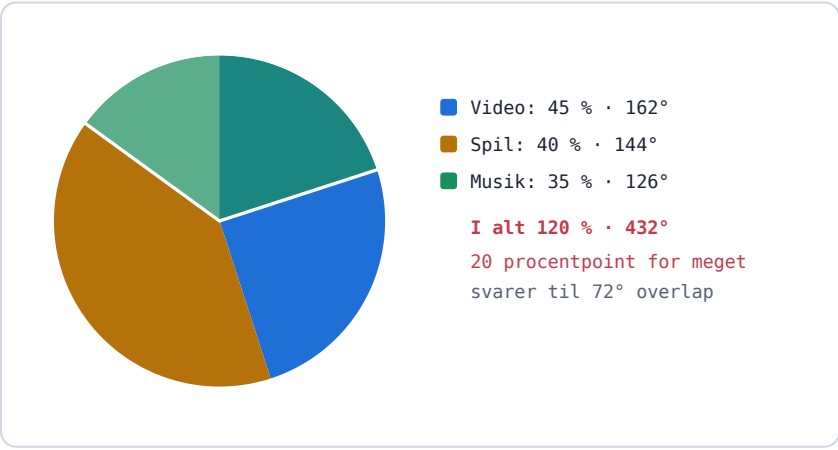
Reel forskel: 105 − 102 = 3, altså 3 ÷ 102 = **2,94 %** — knap 3 %.



Til venstre som figuren er tegnet, til højre med aksen fra nul. Søjlen på 102 bliver 2 enheder høj og søjlen på 105 bliver 5 enheder høj, og 5 ÷ 2 = 2,5. Øjet ser altså 250 % forskel, hvor der er 3 %. Tallene er rigtige; det er aksen, der lyver.

b) Cirkeldiagram med 45 %, 40 % og 35 %

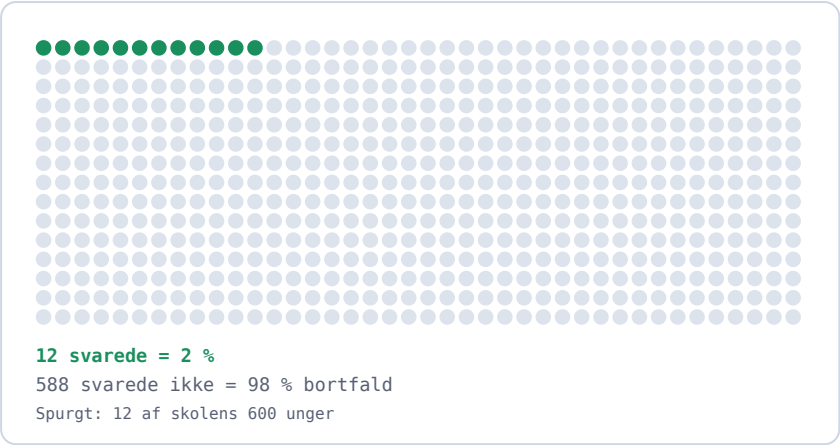
Summen er **120 %** — altså 20 procentpoint for meget, svarende til **72°**. En cirkel kan kun rumme 100 % og 360°. Enten er tallene forkerte, eller man har kunnet vælge flere svar — og så er cirkeldiagrammet den forkerte diagramtype.



Det sidste udsnit lægger sig oven i det første, fordi der ikke er plads til 432° på en cirkel med 360°.

c) 12 af skolens 600 unger, alle fra samme klasse

Der er spurgt **2 %** af skolen (12 ÷ 600). To grunde til at stikprøven er skæv:



De grønne er de 12, der blev spurgt. Med 12 svar flytter ét enkelt svar resultatet med over 8 procentpoint.

1. Den er for lille. Med 12 svar fylder tilfældige udsving alt for meget — ét enkelt svar flytter resultatet med over 8 procentpoint.

2. Alle er fra samme klasse. Én klasse er ikke skolen: de har samme alder, samme lærere og ofte samme holdning. Stikprøven er ikke repræsentativ, uanset hvor mange man havde spurgt i netop den klasse.

d) "Antallet af cykeltyverier er fordoblet" — fra 3 til 6

Teknisk rigtigt: 6 er det dobbelte af 3, altså +100 %. Men i absolutte tal er der kun **3 tyverier mere**. Overskriften er sand og alligevel vildledende, fordi procenten lyder alarmerende på et grundlag, der er så lille, at det kan skyldes tilfældighed.

Det generelle svar: procentvis ændring siger intet uden det absolutte tal. Spørg altid "hvor mange var det?".

e) Ungens eget eksempel

Ingen facitliste. Godkend hvis ungen kan udpege hvilket greb der er brugt — afskåret akse, manglende absolutte tal, skæv stikprøve, forkert diagramtype — og forklare hvorfor tallet teknisk set kan være rigtigt.
